

Ze zbioru $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ losujemy jednocześnie trzy liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą

analizujemy polecenie : zbiór: $\{1,2,3,4,5,6,7\}$, losujemy trzy jednocześnie

I SPOSÓB

reguła mnożenia

zakładamy, że kolejność ma znaczenie

① liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

(bez zwracania)

② liczymy moc A - suma liczb parzysta

$$PPP = 3! = 6$$

$$\begin{cases} NNP = 4 \cdot 3 \cdot 3 = 36 \\ PNN = 36 \\ NPN = 36 \end{cases}$$

③ liczymy $P(A)$

$$P(A) = \frac{6 + 3 \cdot 36}{210} = \frac{114}{210} = \underline{\underline{\frac{19}{35}}}$$

II SPOSÓB

dwumian Newtona

zakładamy, że kolejność nie ma znaczenia

① liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

② liczymy moc A - suma liczb parzysta

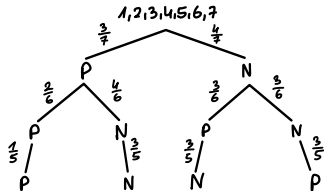
$$\bar{A} = PPP + (2 \times N, 1 \times P) = 1 + \binom{4}{2} \binom{3}{1} = 19$$

③ liczymy prawdopodobieństwo

$$P(A) = \underline{\underline{\frac{19}{35}}}$$

III SPOSÓB

metoda "drzewko"



$$P(A) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6 + 36 + 36 + 36}{210} = \frac{19}{35}$$

odp: $\frac{19}{35}$